

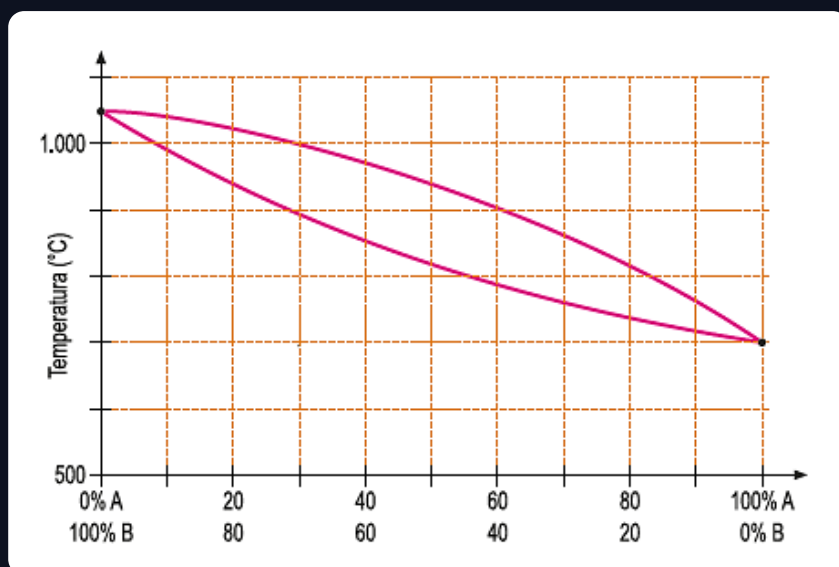
Pregunta 2 · Diagrama de equilibrio isomorfo

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,4 · b 0,4 · c 0,6 · d 0,6)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué tipos de *campos* se pueden encontrar en los diagramas de equilibrio de fases? Explicálos brevemente. (0,5 ptos.)**Problema.** Dos supuestos elementos metálicos A y B presentan el equilibrio de fases del diagrama. (Se admiten valores aproximados.)

- Indica qué tipo de solubilidad tiene. (0,4 ptos.)
- Indica las temperaturas de fusión de los metales puros. (0,4 ptos.)
- Describe el enfriamiento desde 1000 °C hasta 700 °C de una aleación [A:B] 50:50, indicando campos, fases y temperaturas significativas. (0,6 ptos.)
- Determina la proporción de fases a 900 °C en una aleación [A:B] 40:60. (0,6 ptos.)

Diagrama de fases isomorfo A-B. Eje x en % A (izq. 0 % A = B puro; der. 100 % A). $T_f(B) \approx 1050\text{ °C}$, $T_f(A) \approx 700\text{ °C}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un diagrama **isomorfo**: dos líneas (*liquidus* arriba, *solidus* abajo) que delimitan tres **campos** (regiones): líquido (L), líquido+sólido ($L+\alpha$) y sólido (α). Para las proporciones se usa la **regla de la palanca**.

Cuestión · campos de un diagrama de fases

Un **campo** es una región del diagrama en la que existe una determinada fase o combinación de fases:

- Campos monofásicos:** una sola fase (líquido L, o sólido α , β ...).
- Campos bifásicos:** coexisten dos fases ($L+\alpha$, $\alpha+\beta$...).

Los campos están separados por las líneas *liquidus*, *solidus*, *solvus*, etc.

a) Tipo de solubilidad

El diagrama tiene una única lente sin puntos eutécticos → los metales son **totalmente solubles** en estado líquido y sólido (aleación **isomorfa**, forman la solución sólida α).

Solubilidad total (isomorfo)

b) Temperaturas de fusión de los metales puros

Extremos de la lente: a la izquierda (100 % B) $\approx 1050\text{ °C}$; a la derecha (100 % A) $\approx 700\text{ °C}$.

 $T_f(B) \approx 1050\text{ °C}$ · $T_f(A) \approx 700\text{ °C}$

c) Enfriamiento de la aleación 50:50 de 1000 °C a 700 °C

- 1000 °C:** por encima del *liquidus* → **campo L**, todo líquido.

- **≈ 900 °C (liquidus):** comienza la solidificación; aparecen los primeros cristales de α. Se entra en el **campo L+α**.
- **900 → ≈ 780 °C:** coexisten L y α; al enfriar aumenta la fracción de sólido.
- **≈ 780 °C (solidus):** solidifica la última gota → **campo α**, todo sólido.
- **780 → 700 °C:** enfriamiento del sólido α sin cambio de fase.

(Temperaturas leídas del diagrama, aproximadas.)

d) Proporción de fases a 900 °C con 40 % A

A 900 °C la isoterma corta el liquidus en ≈ 28 % A (líquido) y el solidus en ≈ 63 % A (sólido α). Regla de la palanca con $C_0 = 40\%$ A:

$$\% L = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L} = \frac{63 - 40}{63 - 28} = \frac{23}{35} \approx 66\%$$

$$\% \alpha = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L} = \frac{40 - 28}{35} \approx 34\%$$

≈ 66 % líquido y ≈ 34 % sólido α (valores aproximados)